



# Infraestrutura Como Código com Terraform, AWS, Azure e Databricks

## Lab 4 Definição de Negócio e Arquitetura da Solução



# Infraestrutura Como Código (IaC) com Terraform, AWS, Azure e Databricks

## Lab 4

### Deploy de Infraestrutura e API Para Aplicação de Data Science na AWS com Terraform



O objetivo principal deste Lab é desenvolver e implementar uma solução de infraestrutura na nuvem usando Terraform para hospedar uma aplicação de Data Science na AWS. Esta aplicação será focada em um modelo de Machine Learning (ML) projetado para prever se clientes vão realizar novas compras com base em seus históricos de gastos.

#### Especificações do Lab

##### Desenvolvimento de Modelo de ML:

- Construir um modelo de Machine Learning que utilize dados históricos de compras de clientes para prever futuras ações de compra.
- Garantir a precisão e eficiência do modelo.

##### Implementação de Infraestrutura na AWS:

- Utilizar serviços AWS para hospedar e executar a aplicação, incluindo Amazon EC2, S3 e IAM.
- Garantir segurança, escalabilidade e alta disponibilidade da infraestrutura.

## ***Infraestrutura Como Código com Terraform, AWS, Azure e Databricks***

---

### Automatização com Terraform:

- Empregar Terraform para automatizar a implantação da infraestrutura na AWS, assegurando uma implementação consistente e eficiente.
- Documentar o código Terraform para facilitar a manutenção e atualizações futuras.

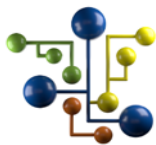
### Desenvolvimento de API:

- Criar uma API para integrar o modelo de ML com a aplicação de front-end.
- Assegurar que a API seja segura, escalável e de fácil utilização.

### Resultados Esperados:

A conclusão bem-sucedida deste Lab resultará em uma aplicação de Data Science totalmente funcional e automatizada na AWS, capaz de fornecer insights valiosos sobre o comportamento de compra dos clientes, apoiando assim decisões estratégicas de negócios e marketing.

Bons estudos.



**Equipe DSA**

**Muito Obrigado!**  
**Continue Trilhando Uma Excelente Jornada de Aprendizagem.**